중3-1 누적테스트 상 03회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · (n+0.5)² 와 비교 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$f(n) = (\sqrt{n}$ 을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림 한 값)이라 하자. 예를 들어 $1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2}\left(\sqrt{\frac{9}{4}}\right)$ 이므로 $\sqrt{2}$ 의 값을 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값은 1 이 된다. 이와 같이 계산할 때, $f(7) + f(11) + f(13)$ 의 값은? [2025 학남중 1학기 중간 7번]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $2.5^2 = 6.25 < 7 < 9 \longrightarrow f(7) = 3$
2. $3.5^2 = 12.25,\ 9 < 11 < 12.25 \longrightarrow f(11) = 3$
3. $12.25 < 13 < 16 \longrightarrow f(13) = 4$
4. 합 $= 10 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 제곱근의 뜻과 성질 · 각 빈칸을 직접 계산 · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

다음 수학 퀴즈 문제의 (가)~(마)에 들어갈 유리수로 옳은 것은?

〈수학 퀴즈〉
1 . $\sqrt{81}$ 의 양의 제곱근은 □(가) , 1.6 의 음의 제곱근은 □(나) 이다.
2 . $-\sqrt{10} \times \frac{\sqrt{15}}{5} =$ □(다)$\sqrt{6}$ 이다.
3 . $\frac{5\sqrt{2}}{4\sqrt{6}}$ 의 분모를 유리화하면, □(라)$\sqrt{3}$ 이다.
4 . $\sqrt{\frac{135}{x}}$ 를 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수는 □(마) 이다.

[2025 수성중 1학기 중간 6번]

① (가) $= 9$ ② (나) $= -0.4$ ③ (다) $= -1$ ④ (라) $= 5$ ⑤ (마) $= 35$

1. (가) $\sqrt{81} = 9$ 의 양의 제곱근 3
2. (나) $-\sqrt{1.6}$ 은 무리수
3. (다) $-\frac{\sqrt{150}}{5} = -\frac{5\sqrt{6}}{5} = -\sqrt{6} \longrightarrow -1$
4. (라) $\frac{5}{4\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{12} \longrightarrow \frac{5}{12}$
5. (마) $135 = 3^3 \times 5,\ x = 15 \longrightarrow$ ③

답 ③

3 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 소수점을 두 자리씩 옮긴다 · 5점 · 난이도 상

정답 15.4433

[서술형] $\sqrt{2.24}=1.497$, $\sqrt{22.4}=4.733$ 일 때, $\sqrt{224}$ 의 값을 a , $\sqrt{0.224}$ 의 값을 b 라고 하자. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. [2025 오성중 1학기 중간 17번]

1. $a=\sqrt{2.24\times 100}=14.97$
2. $b=\sqrt{\frac{22.4}{100}}=0.4733$
3. $a+b=15.4433$

답 15.4433

4 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 소인수분해 후 (지수+1)의 곱 · 5점 · 난이도 상

정답 56

[서술형] 자연수 4^7-4^3 의 약수의 개수를 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 22번]

1. $4^7-4^3=4^3(4^4-1)=2^6\times 255$
2. $=2^6\times 3\times 5\times 17$
3. $7\times 2\times 2\times 2=56$

답 56

5 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 48−3n 은 0 또는 3의 배수인 제곱수 · 5점 · 난이도 상

정답 33

[서술형] $\sqrt{48-3n}$ 이 정수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2024 황금중 1학기 중간 14번]

1. $48-3n=0,9,36$ (45 이하, 3의 배수)
2. $n=16,13,4$
3. 합 $=33$

답 33

6 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $8.5^2 = 72.25$ 와 비교 · 5점 · 난이도 상 정답 ③

다음은 $\sqrt{73}$ 에 가장 가까운 정수 m 의 값을 구하는 과정이다.
위의 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

> $85^2 = 100 \times \square(\text{ㄱ}) \times (\square(\text{ㄱ})+1) + 25 = 7225$ 이므로 $\sqrt{73} > \sqrt{72.25} = \sqrt{\square(\text{ㄴ})^2}$
> 따라서 $m = \square(\text{ㄷ})$

[2023 동도중 1학기 중간 7번]

① 24.5 ② 25 ③ 25.5 ④ 26 ⑤ 26.5

1. $85^2 = 100 \times 8 \times 9 + 25 \longrightarrow$ ㄱ $= 8$
2. $72.25 = 8.5^2 \longrightarrow$ ㄴ $= 8.5$
3. $\sqrt{73} > 8.5$ 이므로 $m = 9$
4. $8 + 8.5 + 9 = 25.5 \longrightarrow$ ③

답 ③

7 제곱근의 대소 관계와 부등식 · a^2 정답 ④

a 가 자연수일 때, $a < \sqrt{x} < a+5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수를 5 로 나눈 나머지는? [2024 정화중 1학기 중간 10번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 0

1. 개수 $= (a+5)^2 - a^2 - 1 = 10a + 24$
2. $10a + 24$ 를 5로 나눈 나머지 $4 \longrightarrow$ ④

답 ④

8 제곱근의 대소 관계와 부등식 · (n+2)² 정답 ②

자연수 n 에 대하여 $\sqrt{a}-4<n<\sqrt{a}-2$ 를 만족하는 자연수 a 가 43 개일 때, n 의 값은? [2024 덕화중 1학기 중간 15번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $n+2<\sqrt{a}<n+4$
2. $(n+2)^2<a<(n+4)^2$
3. 개수 $=4n+12-1=4n+11=43$
4. $n=8 \longrightarrow$ ②

답 ②

9 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 근호 안이 제곱수인지 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $\sqrt{0.01}=0.1$, $\sqrt{6.25}=2.5$, $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{196}=14$, $\sqrt{10000}=100$ (2) $\sqrt{0.1}\times\sqrt{0.4}=0.2$, $\sqrt{2.5}\times\sqrt{1000}=50$

[서술형] 〈보기〉를 보고 물음에 답하시오.

(1) 근호를 사용하지 않고 나타낼 수 있는 수를 모두 찾아 각각 근호를 사용하지 않고 나타내시오.

(2) 서로 다른 두 개의 무리수를 곱하여 유리수가 되는 경우를 두 가지만 찾아 서술하시오 (단, 〈보기〉에 주어진 수만 사용하시오.)

$\sqrt{0.01}$ $\sqrt{0.1}$ $\sqrt{0.4}$ $\sqrt{2.5}$ $\sqrt{6.25}$ $\sqrt{12}$ $\sqrt{16}$ $\sqrt{196}$ $\sqrt{1000}$ $\sqrt{10000}$

[2025 대륜중 1학기 중간 13번]

1. (1) $\sqrt{0.01}=0.1$, $\sqrt{6.25}=2.5$
2. $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{196}=14$, $\sqrt{10000}=100$
3. (2) $\sqrt{0.1}\times\sqrt{0.4}=\sqrt{0.04}=0.2$
4. $\sqrt{2.5}\times\sqrt{1000}=\sqrt{2500}=50$

답 (1) $\sqrt{0.01}=0.1$, $\sqrt{6.25}=2.5$, $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{196}=14$, $\sqrt{10000}=100$ (2) $\sqrt{0.1}\times\sqrt{0.4}=0.2$, $\sqrt{2.5}\times\sqrt{1000}=50$

10 무리수와 실수, 실수와 수직선 · √144 의 음의 제곱근 = −√12 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 10 개의 수 중에서 무리수의 개수를 a , 음수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, a^2+b-c 의 값은?

$\pi-5$, $\sqrt{8}-2$, 0.888 , $\sqrt{9}-2$, 3.14 , 4π
$\sqrt{\frac{25}{8}}$, $\sqrt{144}$ 의 음의 제곱근, $\sqrt{1.96}$, -5.25

[2025 노변중 1학기 중간 7번]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

1. 무리수: $\pi-5,\ \sqrt{8}-2,\ 4\pi,\ \sqrt{\frac{25}{8}},\ -\sqrt{12} \longrightarrow a=5$
2. 음수: $\pi-5,\ -\sqrt{12},\ -5.25 \longrightarrow b=3$
3. 정수 아닌 유리수: $0.888,\ 3.14,\ 1.4,\ -5.25 \longrightarrow c=4$
4. $25+3-4=24 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 2a 또는 3a가 제곱수인 경우를 뺀다 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

a 가 1 이상 100 이하의 자연수일 때, $\sqrt{2a}$, $\sqrt{3a}$ 가 모두 무리수가 되는 a 의 개수는? [2024 동원중 1학기 중간 4번]

① 86 ② 87 ③ 88 ④ 89 ⑤ 90

1. $2a$ 제곱수: $a=2k^2 \longrightarrow 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98$ (7개)
2. $3a$ 제곱수: $a=3k^2 \longrightarrow 3, 12, 27, 48, 75$ (5개)
3. $100-12=88 \longrightarrow$ ③

답 ③

12 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 9.92 = 4 × 2.48, 223 = 100 × 2.23 · 5점 · 난이도 상

정답 18.08

[서술형] 아래 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{9.92}+\sqrt{223}$ 의 값을 소수 둘째 자리까지 구하시오.

수	0	1	2	3	⋯	8	9
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	⋯	1.442	1.446
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	⋯	1.476	1.480
2.2	1.483	1.487	1.490	1.493	⋯	1.510	1.513
2.3	1.517	1.520	1.523	1.526	⋯	1.543	1.546
2.4	1.549	1.552	1.556	1.559	⋯	1.575	1.578

[2024 영남중 1학기 중간 16번]

1. $\sqrt{9.92}=2\sqrt{2.48}=2\times1.575=3.15$
2. $\sqrt{223}=10\sqrt{2.23}=14.93$
3. 합 $=18.08$

답 18.08

13 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 두 수 사이 가장 큰 정수가 3 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

가을이와 겨울이가 다음과 같은 수가 적혀 있는 6 장의 카드를 만들어 카드놀이를 하고 있다.
놀이의 규칙은 다음과 같다.
가을이가 뽑은 카드의 수가 $\sqrt{6}-2$ 일 때, 겨울이가 3 점을 얻었다면 겨울이가 뽑은 카드는?

> (가) 눈을 감고 카드를 한 장씩 뽑는다.
> (나) 두 수 사이의 정수를 모두 구한다.
> (다) (나)에서 구한 정수 중에서 가장 큰 수를 구한다.
> (라) 더 큰 수가 적혀 있는 카드를 뽑은 사람이 (다)에서 구한 수만큼의 점수를 얻는다.

[2024 고산중 1학기 중간 8번]



① $\sqrt{2}+1$ ② $-1+\sqrt{5}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $1-\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{5}-1$

1. $\sqrt{6}-2\approx0.45$
2. 겨울이의 수는 $3<x\le4$
3. $2\sqrt{5}-1=\sqrt{20}-1\approx3.47\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $(a+\sqrt{3})^2 = a^2+2\sqrt{3}a+3$ · 5점 · 난이도 상

정답 4

[서술형] 자연수 a 에 대하여 $a < \sqrt{x} < a+\sqrt{3}$ 을 만족하는 자연수 x 가 16 개일 때, a 의 값을 구하시오. [2024 시지중 1학기 중간 20번]

1. $a^2 < x < a^2 + 2\sqrt{3}a + 3$
2. 개수 $= [2\sqrt{3}a] + 3 = 16$
3. $13 \le \sqrt{12a^2} < 14 \longrightarrow 169 \le 12a^2 < 196$
4. $a = 4$

답 4

15 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 한 변 $2\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 상

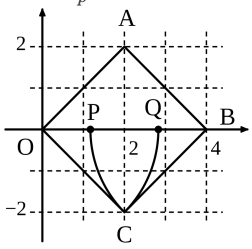
정답 (1) P $\left(4-2\sqrt{2}, 0\right)$, Q $\left(2\sqrt{2}, 0\right)$ (2) $4\sqrt{2}-4$ (3) $\sqrt{2}+1$

[서술형] 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 좌표평면 위의 정사각형 OABC 에서 $\overline{BA} = \overline{BP}$, $\overline{OC} = \overline{OQ}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.

(2) $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.

(3) 두 점 P , Q 에 대응하는 두 수를 각각 p , q 라고 할 때, $\frac{q}{p}$ 의 값을 구하시오. [2024 고산중 1학기 중간 17번]



1. $\overline{BA} = \overline{OC} = 2\sqrt{2}$
2. (1) $p = 4-2\sqrt{2},\ q = 2\sqrt{2}$
3. (2) $\overline{PQ} = 2\sqrt{2} - (4-2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}-4$
4. (3) $\frac{2\sqrt{2}}{4-2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(2+\sqrt{2})}{2} = \sqrt{2}+1$

답 (1) P $\left(4-2\sqrt{2}, 0\right)$, Q $\left(2\sqrt{2}, 0\right)$ (2) $4\sqrt{2}-4$ (3) $\sqrt{2}+1$

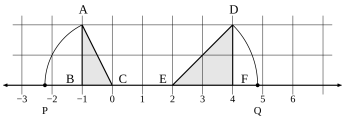
16 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 빗변의 길이만큼 이동 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $\mathrm{P}\left(-\sqrt{5}\right), \mathrm{Q}\left(2+2\sqrt{2}\right)$ (2) $2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

[서술형] 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1 인 모눈종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC, DFE 를 그리고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{DE}}=\overline{\mathrm{QE}}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 다음에 답하시오.

(1) 두 점 P, Q 에 대응하는 수를 각각 구하시오.

(2) 선분 PQ 의 길이를 구하시오. [2024 성화중 1학기 중간 17번]



1. $\overline{AC}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5},\ P=0-\sqrt{5}=-\sqrt{5}$
2. $\overline{DE}=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2},\ Q=2+2\sqrt{2}$
3. (2) $\overline{PQ}=2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

답 (1) $\mathrm{P}\left(-\sqrt{5}\right), \mathrm{Q}\left(2+2\sqrt{2}\right)$ (2) $2+2\sqrt{2}+\sqrt{5}$

17 무리수와 실수, 실수와 수직선 · n, 3n, 5n 이 제곱수인 경우를 뺀다 · 5점 · 난이도 최상

정답 456 개

[서술형] 500 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n}$, $\sqrt{3n}$, $\sqrt{5n}$ 이 모두 무리수일 때, 이를 만족하는 n 의 개수를 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 18번]

1. $n=k^2$: $k\le 22 \longrightarrow 22$개
2. $n=3k^2$: $k^2\le 166 \longrightarrow 12$개
3. $n=5k^2$: $k^2\le 100 \longrightarrow 10$개
4. 세 경우는 겹치지 않음
5. $500-44=456$개

답 456 개

18 무리수와 실수, 실수와 수직선 · $29 < x^2 < 34$ · 5점 · 난이도 최상 **정답** 5.4 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.8

[서술형] $53^2 = 2809$, $54^2 = 2916$, $58^2 = 3364$ 를 활용하여, 제시된 숫자에서 $\sqrt{29}$ 와 $\sqrt{34}$ 사이에 있는 숫자를 찾는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오.

5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.8 , 5.9

[2024 경신중 1학기 중간 20번]

1. $5.3^2 = 28.09 < 29 < 5.4^2 = 29.16$
2. $5.8^2 = 33.64 < 34 < 5.9^2 = 34.81$
3. $5.4,\ 5.5,\ 5.6,\ 5.7,\ 5.8$

답 5.4 , 5.5 , 5.6 , 5.7 , 5.8

19 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 17보다 큰 가장 작은 제곱수 · 5점 · 난이도 최상 **정답** 8

[서술형] $\sqrt{17+x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하시오. [2023 경일여중 1학기 중간 21번]

1. $17+x$ 가 제곱수, $17+x > 17$
2. $17+x = 25$
3. $x = 8$

답 8

20 제곱근의 뜻과 성질 · $10.53 = 9 \times 1.17$, $492 = 400 \times 1.23$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

제곱근표의 일부가 다음과 같다. 주어진 제곱근표를 이용할 때, $\sqrt{10.53} + \sqrt{492}$ 의 값은?

수	0	⋯	3	⋯	7	⋯
1.1	1.049	⋯	1.063	⋯	1.082	⋯
1.2	1.095	⋯	1.109	⋯	1.127	⋯
1.3	1.140	⋯	1.153	⋯	1.170	⋯

[2025 대구동중 1학기 중간 6번]

① 23.063 ② 24.169 ③ 25.426 ④ 26.441 ⑤ 26.859

1. $\sqrt{10.53} = 3\sqrt{1.17} = 3 \times 1.082 = 3.246$
2. $\sqrt{492} = 20\sqrt{1.23} = 20 \times 1.109 = 22.18$
3. 합 $= 25.426 \longrightarrow$ ③

답 ③